

数学建模和癌症

Dana Mackenzie

超越了早先的生物学模型只能做出定性结论的状况, 现在数学模型正开始对真实的病人做出定量、可测试的预测。

Renee Fister 三岁时失去了她的才 18 个月大身患癌症的弟弟。长大后, 她希望能考入医学院以便能和夺走她弟弟的生命的疾病作斗争。但是, 沿着这条路走的时候, 她发现她没有学医的欲望, 而是更多的喜欢数学。她很不情愿地改变了她的计划, 她说: “我想我大概再也不会研究癌症方面做什么了。”

二、三十年前, 这可能是真的。对数学家而言, 生物学似乎太模糊不清了, 要用在物理学和工程中已经用得很好的确切的定律和计算来明确表示生物现象实在是太难了。虽然数学家确实在遗传学和群体生物学方面有所成功, 但是要创建值得认真对待的癌症的数学理论是近乎凭空想象的不切实际。

可是现在, 在癌症研究的各个方面都会突然出现各种数学模型。就像这些模型要设法处理的各种疾病一样, 其方法也是各种各样的。在肯塔基的 Murray 州立大学的数学家 Fister 研究了能向医生提供药物治疗最佳时间表的最优控制的模型。她的同事, 田纳西州的 St. Jude 儿童研究医院的 Carl Panetta 利用初等微分方程组——一般每次要用 30 或 40 个方程——来预测病人对给定药物治疗方案的响应。在华盛顿大学的应用数学家 James Murray 和 Kristin Swanson 已经研究出了用来改善医生对肿瘤扩散的预测的脑肿瘤模型, 与要用到的复杂的三维脑解剖学相比要简单得多的模型。同时, 在以色列医学生物数学研究所的 Zvia Agur 在研究极端的生物数学模型: 非 Hodgkin 淋巴瘤的“虚拟肿瘤病人”, 该模型考虑了癌细胞生命周期的所有阶段。

要是说这些对癌症的数学描述有什么共同的特征的话, 那就是它对生物学上是否正确的严谨的考虑。它们一扫生物学中较老的数学模型的含糊的定性结论, 对真实的病人 (或至少对实验室的动物) 做出定量的可测试的预测。

“我在把数学应用于生物学方面工作了近 30 年,” Murray 说, 他是创建于 1983 年的牛津大学数学生物学中心的创建人。“在过去的 10 年里整个动向发生了变化。”“[在 2003 年夏天举行的数学生物学学会的] Dundee¹⁾会议上, 我高兴地看到几乎所有的报告都有生物学上的导向。”报告人定量地求解其方程, 并说明其解答在生物学上预测了什么。在加尔文主义沮丧心情的影响下, 在苏格兰提出了对任何事情都不应该乐观的观点, 但是我对数学生物学的未来特别乐观。

原題: Mathematical Modeling and Cancer, 译自 SIAM News, v. 37 (2004), no. 1, pp 1, 2, 3.

¹⁾ 敦提 (登迪), 英国苏格兰东部港口城市。— 译注

控制不能控制的事物

Fister 和 Panetta 都是年青一代的数学生物学家, 他们于 20 世纪 90 年代获得博士学位, 和 Fister 一样, 由于曾经是一位数学家的 Panetta 被癌症激起了兴趣, 4 年前他从宾夕法尼亚 (Pennsylvania) 州立大学的一个学术职位跳槽到 Eric 的 St. Jude 的现在的职位. 他说, “它给了我许多直接去应用数学的机会, 加之我有通向我所需要的数据的途径.”

Panetta 日复一日的工作涉及药效学 (pharmacodynamics), 他把这个难读的词定义为对 “有多少药进入病人的细胞以及消失得有多快” 的研究. 为回答这些问题, 他用了一个很大的线性微分方程组来对细胞到细胞以及药物到细胞的相互作用进行建模. 因为是线性微分方程组, 它们可以确切地求解²⁾. 但是求解只是工作的一半, 工作的另一半是参数的拟合. 病人对一种药物治疗方案的反应稍有不同, 这种不同在微分方程组的常数参数上表现出来. 每个病人的正确的参数必须从数据中挑选出来.

Panetta 的微分方程模型对曾经用于治疗白血病长达 30 年之久的药物拟合得很好. 但是他还必须做更多的纯理论的研究, 例如, 他和 Fister 在 SIAM Journal on Applied Mathematics (美国工业与应用数学杂志), Vol. 63(2003), no. 6³⁾ 上发表的论文中描述了化学治疗中的最优控制方法.

Fister 和 Panetta 从一个简单的微分方程

$$\frac{dN}{dt} = rN \ln \left(\frac{\theta}{N} \right) - G(N, u(t))$$

开始. 变量 N 表示肿瘤的体积, 参数 r 是增长率, 而 θ 表示肿瘤的最大尺寸 (体积). 最有意义的是最后一项: $G(N, u(t))$, 它描述了医生开出的治疗方案 $u(t)$ 和肿瘤体积 N 之间的相互作用. 因为那种相互作用是有很多争议的, Fister 和 Panetta 考虑了三种可能的方案. “其一是说, 当肿瘤最大时去杀死大多数癌细胞,” Fister 说. “基于 Hodgkin (霍奇金氏) 病⁴⁾ 的第二种方案是说, 当肿瘤小但增长率最大时疗效最高.” “第三种融合了生物学上现实的假设 — 饱和剂量效应, 当可以用做黏合剂的蛋白质较少时, 药就变得不那么有效了.”

表示想要达到的治疗目的的 “目标泛函” 是造成最优控制方法独特的另一个要素. 目标是要极小化肿瘤的大小? 或是要极小化病人要支付的费用, 它或许可以表示为给定药量 $u(t)$ 的一个积分? 抑或目标应该是极大化病人的生活质量, 它或许可以表示为使高剂量处于不利地位的泛函, 可能是 $u^2(t)$ 的一个积分?

也许治疗方案应该是力求上述各种方案的组合.

Panetta 和 Fister 发现这些考虑中的每一种都对最优治疗方案的设计有重要影响. 肿瘤大小的假设蕴涵着推迟治疗是有利的, 直到肿瘤变大了再去治疗, 而另外两种方案则导致了早期治疗的建议. 线性的病人费用模型蕴涵着 “砰砰控制 (bang-bang controls)” 是最好的, 在这种方案中, 医生要么给病人以最大剂量的药, 要么根本不给药. 基于非线性的病

²⁾ 应该是常系数线性微分方程组. — 译注

³⁾ Fister K. R. & Panetta J. C, Optimal control applied to competing chemotherapeutic cell-kill strategies, SIAM Journal on Applied Mathematics, v. 63(2003), no. 6, 1954-1971. — 译注

⁴⁾ 霍奇金氏病也称为淋巴网状细胞瘤. 一种常见的恶性淋巴瘤. — 译注

人福利模型, 医生将分阶段更加徐徐地给药和撒药。

尽管最优控制理论在工程中的应用有很长的历史, 但是把它应用于癌症治疗还是非常新的事物。“医生有他们长期使用的经过考验, 证明是有效的方法,” Panetta 说。“如果你告诉他们一些新的方法, 他们会说: ‘试证明给我看, 它们是更好的方法。’ 这样就要进行更多的回顾性研究 — 但是这种研究正在慢慢地出现。”

简单性就是内在的功效

“恶性胶质瘤”是你不愿意从医生那里听到的一个词。这是一种最具攻击性的脑肿瘤, 在外科手术中把它的整个看得见的部分切除后, 它还会复发的趋势让人为难。按照 Kristin Swanson 的说法, “其死亡率基本上是 100%。这些肿瘤清一色地被认为是致命的。”通常, 在确诊后一年内死亡。

考虑到既不做手术, 也不做化学治疗, 也不做放射性治疗有可能阻止疾病, 要想期望数学来改变医生的看法也许是愚蠢的。但是, 数学能做什么 — 以及由他的几个学生和博士后细化了的 Murray 的模型能够做的 — 就是给肿瘤学家对他们开始与之接触的持反对意见者有更好的了解。

从动态上说, 该模型是相当简单的, 该模型只有一个方程, 它描述了癌细胞通过脑组织的扩散。“我们可以使模型更加复杂, 但迄今为止还没有必要这样做,” Swanson 说。“我们仍在等待这个简单模型被证明是不正确的。”当把该模型用于模拟大脑的解剖时, 该模型用起来是相当复杂的。Swanson 和 Murray 把大脑表示成由 $181 \times 217 \times 181$ 个网格组成的网状物, 其中的每个立方体或表示灰质或表示白质; 神经胶质瘤通过两类组织以不同的速率发展着。

当用计算机动画来表示时, 其结果是非常有节制的, 参见图 1 的说明。读者可以访问网站 <http://www.amath.washington.edu/~swanson/research.html> 以得到其他的模拟例子。对于典型的神经胶质瘤, 在它能被磁共振成像仪 (Magnetic Resonance Imaging, MRI) 侦测出来之前, 意料之外地发展了近 500 天。(直到那时癌细胞还不够稠密。) 在第 500 天, 当外科医生发现并且切除小的肿瘤时, 癌细胞早已经由病人脑部的整个颞叶扩散了。手术没有什么效果是不足为奇的。“我喜欢用冰山来做类比,” Swanson 说, “你看到的是冰山在海面上的 10%, 而你并没有看到海面下的 90%。”

Swanson 和 Murray 把病人的 MRI 扫描结果插入到模型中去, 并预测接下来癌细胞会侵犯到什么地方。这就能使医生规划相应的放射性治疗方案。该模型也能向医生提供短暂的信息 — 病人还能活多久。Murray 说, “让我感到吃惊的是有关存活时间的预测是多么的准确。”

就 Murray 的意见来说, 该模型还能说服医生不去冒险做无望的手术, 而使病人受益。Murray 说, “如果我们真的做了手术, 那么病人可能会失去活动能力, 或者可能会响应到他们的视力或讲话的能力。”外科医生早就知道癌细胞会扩散, 但是大多数外科医生并没有意识到肿瘤病人脑中的癌细胞的渗透扩散会走多远。“他说, 有时候最好的治疗就是根本不治疗。他举了一个不做手术的病人的例子, 该病人享受了九个多月的正常人的生活。Murray

说,“我完全赞同 Swanson 的看法。”

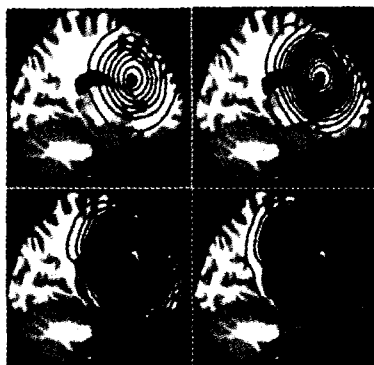


图 1 三维模拟的快照表明神经胶质瘤的发展. 在 425 天 (上左图) 和 500 天 (上右图) 时, 磁共振成像仪侦测不到肿瘤, 围线表示由数学模型预测的肿瘤的分布. 在 575 天时 (下左图) 640 天时 (下右图), 在磁共振成像仪的屏幕上可侦测到肿瘤的一小部分, 深黑色的围线是可侦测到部分的边界. 外面的围线表示“看不见”的残余病变, 治疗失败和疾病的复发就是由此而造成的. 承蒙 Kristin Swanson 提供了这些照片.

但是复杂性也是不可避免的

由 Zvia Agur 研制的模拟在数学上是癌症治疗的另一个方面. 作为一个经过培训的生物学家, 她高度赞扬了能够提供洞察的简单模型的价值, 但是她指出当你需要临床诊断的有用信息时, 简单性就不是路子了. “医生是非常忙的人,” 她说, “他们关注的是能向他们提供能用的东西的模型, 而不是活跃思想的理解.”

Agur 的模型中的一个模型能起到减轻化学治疗中的副作用 — 血小板受损. 有一些医生有下列想法: 注射称为血小板生成素 (Thrombopoietin, TPO) 的一种天然存在的蛋白质来刺激身体以产生自身的小血小板. 然而, 重组基因材料的或化学合成的 TPO 会激起一种免疫反应, 因为身体把它识别为外来物质. 因此, 注射 TPO 是一项精细的平衡行动 — 注射恰到好处的量以激起血小板的生成, 又不注射过量而引起免疫反应.

不像身体中的大多数细胞, 制造血小板的细胞称为巨核细胞在复制了它们的 DNA 后并不分开. 事实上, 某些巨核细胞比另一些巨核细胞更“大”. 某些巨核细胞只是具有两倍于正常 DNA 的小车间, 而另一些巨核细胞则是具有 32 或 64 组, 甚至更多组的名副其实的工厂. 车间和工厂对 TPO 的反应是不同的, 这一点也不奇怪. 因此, Agur 的模型包含表示每种尺寸细胞数目的 10 个变量, 加上表示 TPO 数量的第 11 个变量. 她必须估算 100 多个参数, 有一些参数是以前从来没有估算过的. 她分两个阶段来做这件事 — 首先求适用于整个物种的平均值, 然后对个别的老鼠或猴子调整参数值.

发表在 British Journal of Haematology (英国血液学杂志) 2003 年 11 月一期⁵⁾ 上她

⁵⁾ K. Skomorovski, H. Happak, A. Lanvoski, M. Vardi, T. P. Visser, S. C. C. Hartong, H. H. van Vliet, G. Wagemaker and Z. Agur, New TPO treatment schedules of increased safety and efficacy: pre-clinical validation of a thrombopoiesis simulation model, British Journal of Haematology, 2003, 123, 683-691. 该文的通信联系人是 Zvia Agur 教授. — 译注

的结果是其最精心设计的部分。对老鼠的情形,模型对血小板水平的预测值几乎和注射 11 天后的观测值完全吻合。对四只猕猴的情形,30 多天中模型都给出良好的预测。但是,对第 5 只猕猴,它有抗 TPO 的免疫反应,计算机的输出结果与实际没有相似之处。“没有奇迹,”Agur 说,“有时候,你的模型和实际不相符合,于是你必须进行很好的科学思考,找出为什么不相符合的原因。”

她的成果仍然是相当有前途的,Agur 计划对 10 到 100 位病人开始做人体试验。最好的情况下,她相信她能对当前 TPO 的建议剂量提出改进意见。她的模型预测,只要给现在的常规剂量的十分之一就可以得到同样强度的血小板生成效果,但是通常要分四次给药。这将减少发生免疫反应的可能性。对老鼠和猴子的实验证实了模型的预测——用她的话来说,由理论建议的“前所未有的”新的治疗方案正在实验室里得到证实。

尽管作为整体的医学界可能仍然怀疑数学的价值,大多数的癌症建模者除了说他们从个别生物学家那里得到的支持外,实在没有什么好说的了。Murray 说,如果没有华盛顿大学的病理学家 Ellsworth Alvord 的鼓励的话,那就永远不会开始去做神经胶质瘤的模型。在病理学方面同时拥有一个职位的 Swanson 加上一句说,“当我在这里开始做博士后时,一开始肯定有某种怀疑态度。但是当出现了‘接下来你们为什么不帮助我呢?’的转向时,那是非常令人兴奋的。就神经胶质瘤而言,医生处在全然不知所措的状况,当他们要做出治疗方案时,他们愿意试试任何会对他们有所帮助的事情。”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 148 页)

以至在未来所有的病人将比不启动系统更快地走出等候名单。

除非医学技术进步或人们关于器官捐赠的态度发生社会性变化,将总是有一个肾移植等候名单并且一定比例的病人死于等待之中。但若某些相对简单的数学能够拯救某些生命的话,至少 Roth 认为这是值得一试的。任何一个有朋友或家庭成员正在遭受透析之苦的人很可能会赞成的。

(刘宝光 译 叶其孝 校)